

Портфолио Data Analyst: Сквозная аналитика для сети магазинов БАД

Автор: Дмитрий Кузин

Роль: Data Analyst

Период проекта: 20.01.2026 – 01.04.2026

1. Описание проекта

Сеть из двух магазинов и склада. Цель проекта — создание единой системы аналитики, контроля продаж, клиентов, запасов и сроков годности товаров.

2. Бизнес-проблемы

Разрозненные базы данных, ручной обмен Excel-файлами, бумажные журналы, отсутствие единой клиентской базы и контроля сроков годности.

До проекта:

Проблема	Последствие
Разные базы данных	Нет единой картины
Excel вручную	Ошибки
Бумажные журналы	Нет аналитики
Нет контроля сроков	Потери товар

3. Цели аналитического проекта

Создать единое хранилище данных, автоматизировать отчетность, внедрить контроль качества данных, контроль сроков годности и управленческие дашборды

4. Моя роль

Анализ источников данных, проектирование архитектуры, разработка SQL-запросов, Python ETL, определение KPI, разработка дашбордов DataLens.

В рамках проекта отвечал за:

- обследование источников данных;
- проектирование аналитической архитектуры;
- разработку модели данных;
- подготовку SQL-запросов;
- разработку ETL-процессов;
- определение KPI;
- построение дашбордов;
- подготовку аналитических выводов.

5. Архитектура решения

1С Управление Торговлей → Python ETL → PostgreSQL → Витрины данных → DataLens.

CRM: Битрикс24. Оркестрация: Apache Airflow.

6. Источники данных

Продажи, остатки, партии товаров, сроки годности, клиенты CRM, Excel-файлы, финансовые данные и маркетинговая статистика.

Источник	Данные
1С	продажи
1С	остатки
1С	сроки годности
CRM	клиенты
Excel	финансовые данные

7. ETL-процесс

Extract: получение данных из 1С и CRM.

Transform: очистка, дедупликация, контроль качества.

Load: загрузка в PostgreSQL и построение витрин.

8. Контроль качества данных

Проверка дублей, пропусков, отрицательных остатков, отсутствующих цен, проверка типов данных, контроль просроченных партий товаров. Ноутбуки с примерами приложены к портфолио.

1. Загрузка данных из разных источников

```
[ ]: sales = pd.read_sql(query, conn_1c) #из 1C
```

```
[ ]: prices = pd.read_excel("price.xlsx") #из Excel
```

```
[ ]: response = requests.get(api_url) # из CRM
```

2. Очистка данных

```
[ ]: clients["name"] = (  
    clients["name"]  
    .str.upper()  
    .str.strip()  
) #Приведение к одному формату:
```

3. Объединение данных

```
[ ]: df = sales.merge(  
    clients,  
    on="client_id"  
)
```

4. Контроль качества данных

```
[ ]: sales.isnull().sum() #проверка нулевых значений
```

```
[ ]: sales.duplicated().sum() #поиск дублей
```

```
[ ]: sales.describe() #проверка выбросов
```

```
[ ]: df.dtypes #проверка типов данных
```

5. Контроль сроков годности

```
[ ]: stock["days_left"] = (  
    stock["expiry_date"]  
    - pd.Timestamp.today()  
).dt.days #считается каждую ночь  
  
[ ]: if days_left < 0:  
    status = "expired" #создаются категории
```

6. Оркестрация

```
[ ]: extract_task  
  
    transform_task  
  
    quality_task  
  
    load_task #DAG Airflow
```

9. SQL-кейсы

1. Формирование витрин данных, ABC-анализ ассортимента, KPI (средний чек, анализ повторных продаж, выручка), RFM-витрина, обрачиваемость, контроль просрочки.

```
1  #1. Формирование витрин данных
2  CREATE TABLE mart_sales AS
3  SELECT
4      sale_date,
5      store_id,
6      SUM(revenue) revenue
7  FROM fact_sales
8  GROUP BY 1,2;
9
10 #2. KPI
11   #выручка
12 SELECT
13     SUM(revenue)
14 FROM fact_sales
15   #средний чек
16 SELECT
17     AVG(check_amount)
18 FROM checks
19   #повторные покупки
20 SELECT
21     client_id,
22     COUNT(*)
23 FROM sales
24 GROUP BY client_id
```

```

27 #3. ABC-анализ
28 WITH sales AS (
29     SELECT
30         product_id,
31         SUM(revenue) revenue
32     FROM fact_sales
33     GROUP BY product_id
34 ),
35 ranked AS (
36     SELECT
37         product_id,
38         revenue,
39         SUM(revenue) OVER(ORDER BY revenue DESC)
40         / SUM(revenue) OVER() AS cumulative_share
41     FROM sales
42 )
43
44 SELECT
45     product_id,
46     revenue,
47     CASE
48         WHEN cumulative_share <= 0.8 THEN 'A'
49         WHEN cumulative_share <= 0.95 THEN 'B'
50         ELSE 'C'
51     END AS abc_group
52 FROM ranked;

```

```

54 #4. Топ товаров по выручке
55 SELECT
56     p.product_name,
57     SUM(s.quantity) AS qty_sold,
58     SUM(s.revenue) AS revenue,
59     SUM(s.profit) AS profit
60 FROM fact_sales s
61 JOIN dim_products p
62     ON s.product_id = p.product_id
63 WHERE s.sale_date BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-12-31'
64 GROUP BY p.product_name
65 ORDER BY revenue DESC
66 LIMIT 20;

```

```

68 #5. Просроченный товар
69 SELECT
70     product_name,
71     expiration_date,
72     quantity
73 FROM stock_batches
74 WHERE expiration_date < CURRENT_DATE;

```

```

#6. Повторные покупки клиентов
SELECT
    client_id,
    COUNT(DISTINCT sale_id) purchases
FROM fact_sales
GROUP BY client_id
HAVING COUNT(DISTINCT sale_id) > 1;

#7. Оборачиваемость
SELECT
    product_id,
    sales_qty /
    avg_stock
FROM mart_inventory|

```

10. Python-анализ

EDA, RFM-анализ клиентов, анализ сроков годности, прогнозирование запасов, подготовка данных для DataLens. Часть скриншотов Jupiter notebook в разделе 8. Контроль качества данных.

```
[ ]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

Анализ продаж по месяцам

```
[ ]: sales = pd.read_csv('sales.csv')
```

```
[ ]: sales['sale_date'] = pd.to_datetime(
    sales['sale_date']
)
```

```
[ ]: monthly_sales = (
    sales
    .groupby(
        sales['sale_date'].dt.to_period('M')
    )['revenue']
    .sum()
)
```

```
[ ]: monthly_sales.plot(figsize=(10,5))
plt.title('Динамика выручки')
plt.show()
```

Результат: построена динамика продаж, выявлены: сезонность, периоды снижения спроса, пики продаж

RFM-анализ клиентов

```
] : snapshot_date = sales['sale_date'].max()

] : rfm = sales.groupby('client_id').agg({
    'sale_date': lambda x:
        (snapshot_date - x.max()).days,
    'sale_id': 'count',
    'revenue': 'sum'
})

] : rfm.columns = [
    'recency',
    'frequency',
    'monetary'
]

] : rfm.head()
```

Результат: выявление VIP клиентов, активных клиентов, клиентов с риском оттока

Анализ сроков годности

```
[ ] : stock = pd.read_csv('stock_batches.csv')

[ ] : stock['expiration_date'] = pd.to_datetime(
    stock['expiration_date']
)

[ ] : today = pd.Timestamp.today()

[ ] : stock['days_left'] = (
    stock['expiration_date'] - today
).dt.days

[ ] : expiring = stock[
    stock['days_left'] <= 30
]

[ ] : expired = stock[
    stock['days_left'] < 0
]

[ ] : print(
    f'Товаров с истекающим сроком: {len(expiring)}'
)

[ ] : print(
    f'Просроченных товаров: {len(expired)}'
)
```

Результат: формируется ежедневный отчет по остатку товаров со сроком до 30 дней/ до 7 дней/ просроченных

Прогноз потребности в закупке

```
[ ]: avg_daily_sales = (  
    sales.groupby('product_id')['quantity']  
    .sum() / 365  
)
```

```
[ ]: stock['days_of_stock'] = (  
    stock['quantity']  
    / avg_daily_sales  
)
```

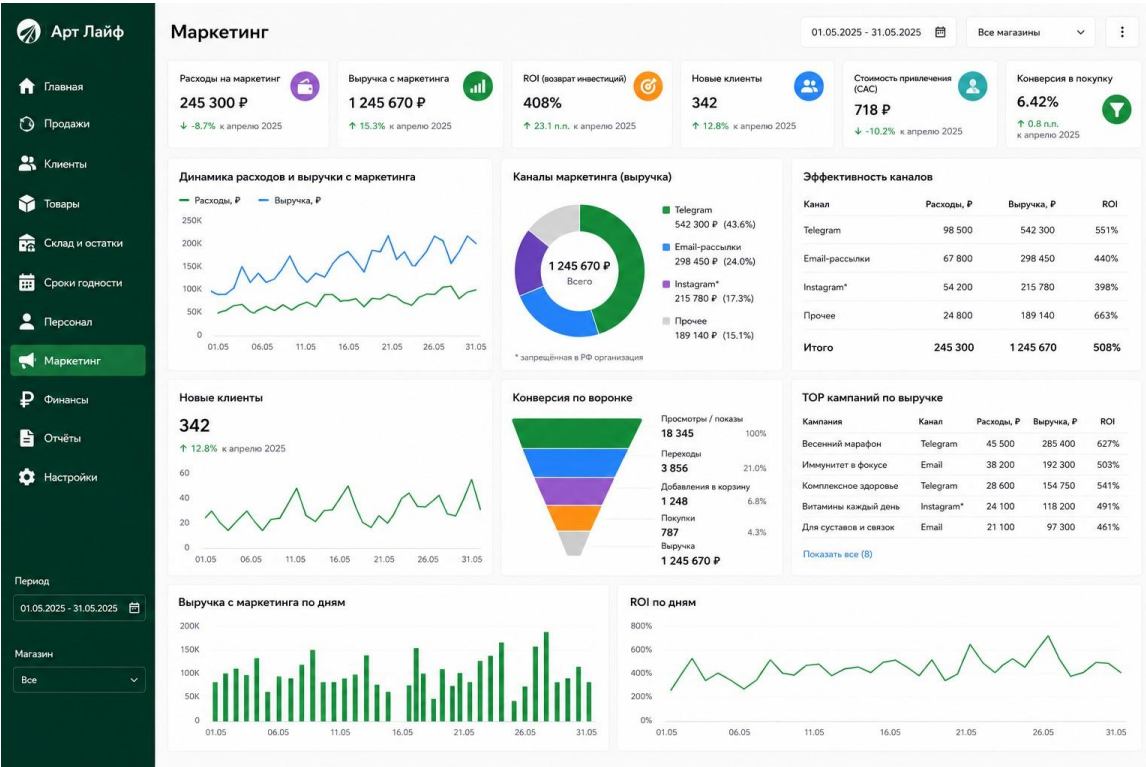
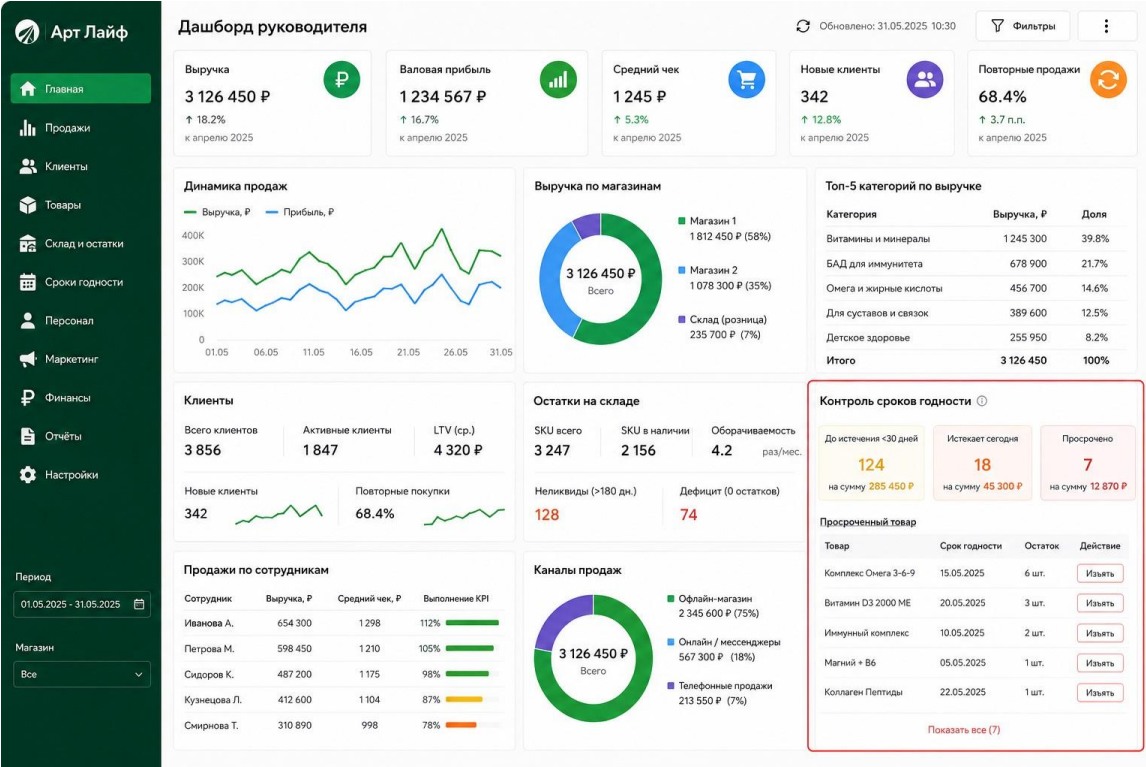
```
[ ]: stock[['product_id',  
    'quantity',  
    'days_of_stock']]
```

```
[ ]: Результат: позволяет заранее определить дефицит товара, избыточные запасы, потребность в закупке
```

11. KPI

Выручка, прибыль, средний чек, LTV, Repeat Rate, оборачиваемость, доля просрочки, эффективность акций, валовая прибыль, новые клиенты, повторные продажи, продажи и выручка с разбивкой по магазинам и сотрудникам, топ товаров по выручке, товары с истекающим/истекшим сроком годности, конверсия, эффективность рекламных кампаний и каналов привлечения.

12. Дашборд



13. Бизнес-эффект

До начала проекта компания работала на разрозненных системах учета:

- каждый магазин вел собственную базу данных
- данные передавались через Excel и мессенджеры
- часть информации хранилась на бумаге
- отсутствовала единая клиентская база
- отчеты формировались вручную
- отсутствовал контроль сроков годности
- невозможно было оперативно оценивать эффективность бизнеса.

В результате руководство принимало решения на основании неполной информации с задержкой в несколько дней или недель.

1. Сокращение трудозатрат на подготовку отчетности

ДО:

Сотрудники еженедельно:

- собирали данные из магазинов;
- сводили Excel-файлы
- проверяли корректность цифр;
- формировали отчеты вручную

Трудозатраты: управляющий: 8 часов/неделя, склад: 3 часа/неделя,
магазины: 4 часа/неделя.

ПОСЛЕ:

Данные автоматически загружаются в хранилище и обновляют дашборд.

Трудозатраты: 5–10 минут в день

Снижение времени подготовки отчетности на 85–90%

2. Рост продаж за счет контроля сроков годности

ДО:

Проблемы обнаруживались вручную.

Часть товаров:

- просрочивалась
- списывалась
- занимала место на складе

ПОСЛЕ:

- внедрен автоматический контроль: 30 дней, 7 дней до окончания срока, просроченный товар
- система автоматически формирует список товаров для акции, уценки, списания
- рост продаж товаров с истекающим сроком
- уменьшение списаний

3. Повышение оборачиваемости запасов

ДО:

Руководство не видело:

- неликвиды
- медленно продаваемые товары
- избыточные остатки

ПОСЛЕ:

- На дашборде появились: оборачиваемость, неликвиды, остатки, ABC-анализ
- Снижение излишних запасов
- высвобождение оборотного капитала

4. Увеличение повторных продаж

ДО:

Информация о клиентах:

- разрознена;
- хранится частично на бумаге
- не используется для маркетинга

ПОСЛЕ:

- в CRM появились история покупок, привилегии, скидки, сегментация клиентов
- стало возможно: запускать персональные акции, напоминать о повторных покупках, работать со спящими клиентами
- рост повторных покупок
- рост среднего LTV клиента

5. Повышение качества управленческих решений

ДО:

Отчетность 2 раза в месяц

ПОСЛЕ:

- все показатели доступны онлайн 24/7
- сокращение времени реакции на проблемы

6. Снижение количества ошибок

ДО:

- ручной ввод: Excel, мессенджеры, бумажные журналы
- постоянные ошибки: дублирование данных, человеческий фактор, разные версии файлов

ПОСЛЕ:

- источник данных единая БД
- снижение количества ошибок учета

7. Автоматизация маркетинга

ДО:

Контент и коммуникации создавались вручную владельцем бизнеса

ПОСЛЕ:

Внедрены ИИ-инструменты:

- генерация контента
- подготовка рассылок
- ответы клиентам
- сегментированные предложения

14. Стек технологий

SQL, PostgreSQL, Python, Pandas, NumPy, Airflow, DataLens, Excel, Bitrix24, 1С.

15. Компетенции, подтвержденные проектом

Data Analysis, ETL, BI, SQL, Python, Data Quality, визуализация данных, работа с бизнес-требованиями и KPI.

16. Результат выполнения проекта

Разработана система сквозной аналитики для сети розничных магазинов, объединены данные продаж, склада, CRM и маркетинга в едином хранилище данных. Автоматизирована ежедневная загрузка и расчет KPI, реализован контроль сроков годности, клиентская аналитика (LTV, Repeat Rate, RFM) и управленческие дашборды в DataLens. Проект позволил сократить время подготовки отчетности на 90%, снизить риск списания просроченной продукции и обеспечить руководство актуальными данными для принятия решений.